

MobilityFlow

공개 API 수집부터 품질 검사와 실행 상태 확인까지

S 배경	서울시 도로소통 자료를 정기 수집할 때 같은 시점의 자료가 다시 들어올 수 있습니다. 저장된 자료를 분석에 써도 되는지 확인할 절차도 필요했습니다.
T 맡은 과제	정기 수집부터 중복 방지 저장·품질 검사까지 자동으로 연결하고, 데이터 사용 가능 여부와 실행 상태를 확인하는 화면을 만들었습니다.
A 실행·판단	수집 일정 관리(Airflow), 파일 변환, 데이터베이스 저장과 품질 검사(dbt)를 연결했습니다. 원본 보관 여부·저장 행수·품질·파일 검사를 모두 통과한 자료만 사용 가능으로 표시했습니다.
R 결과·활용	2026.08.31 개인 컴퓨터의 예약 실행 기록에서 누적 115,570행과 최근 10회 성공을 확인했습니다. AWS에서는 파일 읽기와 상태 기록 기능을 일회성으로 검증했습니다.

확인한 실행 기록: 2026.08.31 / 현재 수집 상태가 아닌 과거 기록

Airflow · PostgreSQL · dbt · PySpark · AWS



실행 기록 데모

QR 또는 제목 링크로 상세 내용 열기

용어와 집계 단위

용어	이 자료에서의 의미
API·파이프라인	서비스가 제공하는 데이터 요청 통로와, 수집·변환·저장·검사를 순서대로 연결한 처리 흐름입니다.
Airflow·dbt	이 프로젝트에서는 각각 수집 일정·재실행 관리와 데이터 가공·품질 검사에 사용했습니다.
게시 조건·READY	검사 결과를 바탕으로 분석에 사용할 수 있는 자료인지 판정하는 조건과 통과 상태입니다.
AWS 확인 범위	S3 파일 저장, ECR 프로그램 이미지 보관, CloudWatch 상태 기록, Fargate 일회성 작업을 확인했습니다. 전체 수집 흐름의 클라우드 상시 운영은 아닙니다.

수집부터 분석에 쓸 자료의 검사까지 자동 연결

Airflow가 15분 수집과 재실행을 조정합니다. 같은 원천 시각의 응답을 다시 받아도 지역·도로 링크·시각으로 구성된 키를 사용해 중복 적재를 방지합니다. 원문 gzip JSON과 변환 Parquet 파일에 실행별 해시·행수 검증 기록을 남깁니다.

PostgreSQL/dbt의 28개 데이터 검사와 원본 객체·행수 대조·dbt 결과·변환 파일 확인의 4개 게시 조건을 사용합니다. 원천에 없는 교통량이나 기준속도는 임의로 만들지 않습니다. 모든 조건을 통과해야 사용 가능한 READY 상태로 표시합니다.

Airflow·PostgreSQL/dbt·PySpark는 로컬 Docker에서 실행했으며 PySpark의 실행 모드는 local[2]입니다. 이는 개인 환경의 처리·재실행 검증 범위로, 여러 서버를 이용한 분산 처리 성능을 측정한 결과가 아닙니다.

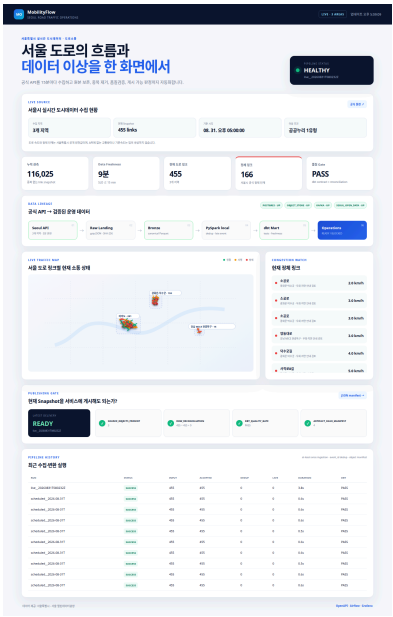
공개 데이터 수집	원본 보관	형식 변환·저장	품질 검사	사용 가능 판정
-----------	-------	----------	-------	----------

정기 수집과 변환·검사는 개인 컴퓨터에서 실행했습니다. 전체 처리 흐름의 클라우드 상시 운영 실적은 아닙니다.

개인 환경의 예약 실행과 클라우드 시험을 구분

예약 실행 기록은 2026년 8월 31일 로컬 Docker 환경의 누적 115,570행과 최근 10회 성공을 보여줍니다. 화면 녹화와 같은 날 이후 AWS 확인 기록의 116,025행은 더 늦은 확인 시점의 값입니다.

AWS에서는 S3 객체 적재, ECR 이미지 저장소와 CloudWatch 상태 지표를 구성했습니다. Fargate 일회성 작업이 이미지 읽기·S3 일부 읽기·CloudWatch 기록을 수행하고 종료 코드 0으로 끝나는지 확인했습니다. 상시 ECS 서비스나 AWS에서 Airflow·Spark를 운영한 결과는 아닙니다.



2026.08.31에 저장한 운영 화면입니다. 화면의 116,025행은 요약 기록 115,570행보다 뒤 시점의 누적 값입니다.

현재 실시간 상태가 아닌 과거 실행 기록입니다. QR에서는 검사 결과·원본 기록·실행 녹화를 확인할 수 있습니다.

실패와 재실행

수집 오류는 `retry.timeout`과 실행 기록으로 확인하고, 같은 실행을 반복할 때 중복 키를 검사합니다. 원본 객체, 행수 대조, dbt 결과, 변환 산출물 검사가 통과하지 않으면 게시 상태가 `READY`가 되지 않도록 구성했습니다. 데모에는 확인된 성공 기록만 표시하며 임의의 장애 이력을 생성하지 않습니다.

실행 환경

공개 저장소의 README에 Docker Compose 실행, API 키 설정, 검증 명령과 운영 범위를 설명합니다. 데모 열람에는 API 키가 필요하지 않습니다. 직접 수집을 재현할 때는 사용자 본인의 서울 열린데이터광장 키와 로컬 실행환경이 필요합니다.

조형준 · 실행 기록 데모 · 상세 수치와 해석 범위는 각 항목의 설명을 참고해 주세요.

<https://zodia8393.github.io/career-portfolio/mobility/>